





TECHNION – ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
32000 HAIFA, ISRAEL



הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה למתמטיקה
חיפה 32000

בס"ד, יום שני, כ' באדר, תשפ"ו

9.3.26

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ו – 2026 – מועד ב'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שני חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.



5

$f'(1) = 0$ e $??$ ✓

$$f'(c) + kf(c) = 0$$

(ג) ציר סוגה ציה:

$$|g(x) = e^{Kx} f(x)|$$

(תו) f - גזירה רצפה ובעיה זמן ϵ^{KX}
 גזירה. (נצטרך אולי):
 $g(x)$ גזירה רצפה, δ זמן ϵ^{KX}
 ϵ^{KX}

$$g'(x) = k e^{kx} f(x) + e^{kx} f'(x)$$

[illegible]

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = e$$

$$g(a) = \cancel{g} e^{ka} \cdot f(u) = 0 \quad \checkmark$$

$$g(b) = e^{kb} \cdot f(b) = 0 \quad \checkmark$$

$$g'(l) = e^{KL} f(l) + e^{KL} f'(l) = 0$$

$$e^{1c} \cdot (1 \cdot f(1) + f'(1)) = 0$$

K-1 C-870 #0

$$kf(u) + f'(u) = 0$$

שלמה

ה'תש"ח נקודה

il 77 c



12 ג. (12 נקודות) מצאו את מספר השורשים של הפונקציה $f(x) = e^x - x^2 - 2$

(4) פונקציה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$, ולכן, ככל הנראה, פונקציה
אנטימטריקה.

$f'(x) = e^x - 2x$ (1)

נלמד אותה:

$f''(x) = e^x - 2$
 $f'''(x) = e^x > 0$ כל x

ע"י משפט רול, ג'ין שני שורשים של $f''(x)$ אמור להיות שרש. $f''(x)$ ≤ 0 $f''(2) > 0$, $f''(0) < 0$, $f''(1) < 0$, $f''(2) > 0$.
משפט ע"י תבניות, $f''(x) < 0$ $f''(1) < 0$, $f''(2) > 0$.
יש נקודה שבה $f''(x) = 0$ וזה ייתר $f''(x) < 0$ $f''(1) < 0$, $f''(2) > 0$.
נשקף אם $f''(x) > 0$ $f''(1) < 0$ $f''(2) > 0$.

$f''(x) = 0$
 $e^x - 2 = 0$ $e^x = 2$ $x = \ln(2)$

(2) נקודה קיצון של $f'(x)$. (השאלה: האם $f''(x) > 0$ או $f''(x) < 0$?)
נבדוק את ערכיה.

$f'(\ln(2)) = e^{\ln(2)} - 2 \ln(2) = 2 - 2 \ln(2) = 2(1 - \ln(2)) > 0$

ע"י משפט רול, נקודה קיצון של $f'(x)$.

אם $f''(x) > 0$ אז $f'(x)$ עולה, ולכן $f'(x) > 0$ $f'(1) < 0$ $f'(2) > 0$.
נבדוק את ערכיה: $f'(0) = 1 - 2 = -1 < 0$, $f'(1) = e - 2 > 0$, $f'(2) = e^2 - 4 > 0$.

$f(0) = -1 < 0$, $f(1) = e - 3 > 0$, $f(2) = e^2 - 6 > 0$.
לכן, יש שני שורשים של $f(x)$.
השאלה: האם יש שורש נוסף?
נבדוק את $f(x)$ עבור $x > 2$.
 $f(x) = e^x - x^2 - 2$.
נלמד את $f(x)$ עבור $x > 2$.
 $f'(x) = e^x - 2x$.
 $f''(x) = e^x - 2$.
 $f'''(x) = e^x > 0$.
לכן, $f''(x) > 0$ $f''(2) > 0$, $f''(3) > 0$.
נבדוק את $f'(x)$ עבור $x > 2$.
 $f'(2) = e^2 - 4 > 0$, $f'(3) = e^3 - 6 > 0$.
לכן, $f'(x) > 0$ $f'(2) > 0$, $f'(3) > 0$.
לכן, $f(x) > 0$ $f(2) > 0$, $f(3) > 0$.
לכן, אין שורש נוסף.



16/25

שאלה 2 (25 נקודות)

א. (5 נק') הגדירו: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית עולה בקטע $[a, b]$

אין קשר לכריכות

תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$.

ויהיו נ"ק $x_1, x_2 \in [a, b]$ ~~אז~~ $x_1 \leq x_2$ ~~אז~~ $f(x_1) \leq f(x_2)$

0/5

ב. (8 נק') הראו כי לכל $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

$$-x \leq \sin x + \cos x - 1 \leq x$$

אי שוויון שפינמן: $|\sin x| \leq |x|$

עבור $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin x \geq 0$, $x \geq 0$, נוריד ערך מהמשווא:

$$0 \leq \sin x \leq x \quad \text{ו} \quad 0 \leq \cos x \leq 1$$

$$\cos(x) + \sin(x) \leq x + 1$$

$$h(x) = \sin x + \cos x - 1 + x$$

נצייר פונקציה: $h(x) = \sin x + \cos x - 1 + x$
הפונקציה צריכה ורציפה בסביבת פונקציות אפסיטיות, נגזרת:

$$h'(x) = \cos x - \sin x + 1$$

$$h''(x) = -\sin x - \cos x \leq 0 \quad \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

הפונקציה $h(x)$ צריכה ורציפה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$

וגם אי מונוטונית בקטע, ע"י הסתכלות על הנגזרת $h'(x)$ נראה שהיא רציפה ב- $[0, \frac{\pi}{2}]$

בהמשך אנו רואים שהנגזרת $h'(x)$ היא פונקציה רציפה ב- $[0, \frac{\pi}{2}]$ ונראה שהיא עולה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$

כלומר עבור x הרי נראה שהנגזרת $h'(x)$ היא פונקציה רציפה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$

$$h'(\frac{\pi}{2}) = 0 - 1 + 1 = 0 \rightarrow h'(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

ע"י הסתכלות על הנגזרת $h'(x)$ נראה שהיא פונקציה רציפה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ ונראה שהיא עולה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$

$$h(0) = 0 + 1 - 1 + 0 = 0 \rightarrow h(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$



ג. (7 נקודות) הוכיחו כי

$$-\frac{1}{4} \leq \int_0^1 (\sin(x^3) + \cos(x^3) - 1) dx \leq \frac{1}{4}$$

עבור $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ נכון $x^3 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ וכן $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

עבור האי שוויון הימני נדרש הדיווח כי $x^3 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ וכן $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

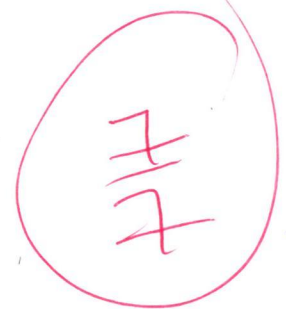
$$-x^3 \leq \sin(x^3) + \cos(x^3) - 1 \leq x^3$$

הפונ' הצפויה בקטע, ע"פ

מונח ונדרש האינטגרל המסוים:

$$-\int_0^1 x^3 dx \leq \int_0^1 (\sin x^3 + \cos x^3 - 1) dx \leq \int_0^1 x^3 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$-\left. \left(\frac{x^4}{4} \right) \right|_0^1 = -\frac{1}{4}$$



ד. (5 נקודות) הראו כי

$$-t \leq \sin t + \cos t - 1 \leq t$$

$$\int_0^1 |\sin(\ln(1+x)) + \cos(\ln(1+x)) - 1| dx \leq \ln 2$$

האי שוויון המסוים א' נכון גם עבור $t = \ln(1+x)$ עבור $0 \leq x \leq 1$

כיוון $\ln(1+x) \in [0, \frac{\pi}{2}]$ וכן $0 \leq \ln(1+x) \leq \frac{\pi}{2}$ וכן $0 \leq x \leq 1$ נכון

$$-t \leq \sin t + \cos t - 1 \leq t \quad \text{כאשר } t = \ln(1+x)$$

$$-\int_0^1 \ln(1+x) dx \leq \int_0^1 (\sin(\ln(1+x)) + \cos(\ln(1+x)) - 1) dx \leq \int_0^1 \ln(1+x) dx = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 \ln(1+x) dx = \left. x \ln(1+x) \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx =$$

$$u = \ln(1+x) \quad u' = \frac{1}{1+x}$$

$$v' = 1 \quad v = x$$

אין פתרון נדרש

המשקל קטן



$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x+1-1}{x+1} dx = \int_0^1 1 - \int_0^1 \frac{1}{x+1} = (x-1) \Big|_0^1$$

$$(x \ln(x+1) + \ln|x+1| - x) \Big|_0^1 = (\ln(2) + \ln(2) - 1) - (0) = 2\ln(2) - 1$$

איך הסתבר
עזרים

$$1 - 2\ln(2)$$

קובץ

$$1 - 2\ln(2) \leq \int_0^1 (\sin(\ln(1+x)) + \cos(\ln(1+x)) - 1) dx \leq 2\ln(2) - 1$$

$$\ln(1+x)$$

$$\int_0^1 |\sin(\ln(1+x)) + \cos(\ln(1+x)) - 1| dx \leq \int_0^1 |\sin(\ln(1+x))| + |\cos(\ln(1+x)) - 1| dx$$

אי שוויון
המשולש

זכור עזרים

כיוון שיש להוכיח בסעיף (ק) כי $\sin(\ln(1+x))$ וגם $\cos(\ln(1+x))$ קובץ על כל $x \in (0, 1)$ (הסברתי שהקצ' נוכח ב $[\frac{\pi}{2}, \pi]$)

איך הסתבר
עזרים

$$\int_0^1 |\sin(\ln(1+x))| + |\cos(\ln(1+x))| dx \leq \int_0^1 (\ln(1+x) + 1) dx$$

$$\int_0^1 \ln(x+1) dx = x \ln(x+1) - \left(\int_0^1 \frac{x}{x+1} \right) = x \ln(x+1) + \ln|x+1| - x \Big|_0^1$$

$$u = \ln(x+1) \quad u' = \frac{1}{x+1}$$

$$v' = 1 \quad v = x$$

$$\int_0^1 \frac{x+1-1}{x+1} dx = \int_0^1 1 - \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = (x - \ln|x+1|) \Big|_0^1$$

$$\ln(2) + \ln(2) = 2\ln(2)$$

חלק שני רב ברירתי - "אמריקאי" (49 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_x^{x^2} 3 \sin(t) \ln^2(1+t) dt}{x^3}$ הוא

- א. 1
ב. -1
ג. ∞
ד. לא קיים
ה. 0

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים

$I = \sum_{n=2}^{\infty} \sin^2 \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$ ו- $II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \left(\frac{1}{n} \right) \arctan \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}$ אזי

- א. שניהם מתכנסים
ב. I מתכנס II מתבדר
ג. II מתכנס I מתבדר
ד. שניהם מתבדרים

שאלה 3 (7 נק')

נתון טור החזקות $(x-2)^n \left(\arctan \left(\frac{1}{n} \right) + \sin \left(\frac{1}{n} \right) \right)$. איזה מהתחומים הבאים מוכל בתחום ההתכנסות של הטור.

- א. $2 \leq x \leq 3$ ב. $1.5 < x \leq 3$ ג. $1 \leq x < 1.5$ ד. $-2 < x < 2$ ה. $-1 < x < 1$

שאלה 4 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x) dx}{1 + \sin^2 x}$

- א. $\frac{\pi}{2}$ ב. $\ln 2$ ג. $\frac{\pi}{4}$ ד. $\ln 3$ ה. 0





שאלה 5 (7 נק')

סכום הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה

$$f(x) = |2x^3 - 9x^2 + 12x| \text{ בקטע } [-2, 2]$$

א. מספר רציונלי חיובי שאיננו שלם

ב. מספר רציונלי שלילי שאיננו שלם

ג. מספר אי-רציונלי חיובי

ד. מספר אי-רציונלי שלילי

ה. מספר שלם



שאלה 6 (7 נק')

מספר השורשים החיוביים של הפולינום $f(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x$ הוא

א. 4

ב. 3

ג. 2

ד. 1

ה. 0



שאלה 7 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0, 3] \rightarrow [0, 1]$ כאשר $f^2 = f \circ f$ אזי

א. קיימת נקודה $c \in [0, \frac{1}{2}]$ כך ש- $f^2(c) \tan(c+1) = c$

ב. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ כך ש- $f^2(c) + \sin(c) = c$

ג. קיימת נקודה $c \in (0, 1]$ כך ש- $f(c) \ln(c) = c$

ד. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ כך ש- $e^{-c} f(c+1) + 1 = c$

ה. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ כך ש- $f^2(\arctan(c) + 1) = c$







דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!

